МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №3.2 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 1)”(Eltex)

по теме:
РАБОТА С WIRESHARK

Студент:
*Группа ИА-331* *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
*Лектор* *Андреев А.В*
*Семинарист* *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

# СОДЕРЖАНИЕ


1 ВВЕДЕНИЕ ..... 3
1.1 Введение ..... 3
1.2 Цель ..... 3

2 ТЕОРИЯ ..... 4
2.1 Установка ..... 4
2.1.1 Ubuntu ..... 4
2.1.2 Windows ..... 4
2.2 Запуск ..... 4

3 ПРАКТИКА ..... 5
3.1 Задание ..... 5
3.2 Ход работы ..... 5

4 ВЫВОД ..... 6

# ВВЕДЕНИЕ

## 1.1 Введение

Wireshark — программа-анализатор трафика для компьютерных сетей Ethernet и некоторых других. Функциональность, которую предоставляет Wireshark, очень схожа с возможностями программы tcpdump, однако, Wireshark имеет графический пользовательский интерфейс и гораздо больше возможностей по сортировке и фильтрации информации. Программа позволяет пользователю просматривать весь проходящий по сети трафик в режиме реального времени.

## 1.2 Цель

1. Изучить порядок установки ПО Wireshark.
2. Рассмотреть панель инструментов ПО Wireshark.
3. Запустить анализ трафика интерфейса.

# ТЕОРИЯ

## 2.1 Установка

### 2.1.1 Ubuntu

В терминале выполнить

```
sudo apt install -y wireshark
```

### 2.1.2 Windows

Официальный сайт Wireshark

## 2.2 Запуск

Для запуска программы на Ubuntu нужно выполнить

```
sudo wireshark
```

В открывшемся окне выбираем интерфейс, который хотим слушать, и нажимаем на синий плавник на панели (начинаем захват пакетов).

# ПРАКТИКА

## 3.1 Задание

Захватить пакеты на интерфейсе и проанализировать их.

## 3.2 Ход работы

Запустим Wireshark и начнем захват пакетов

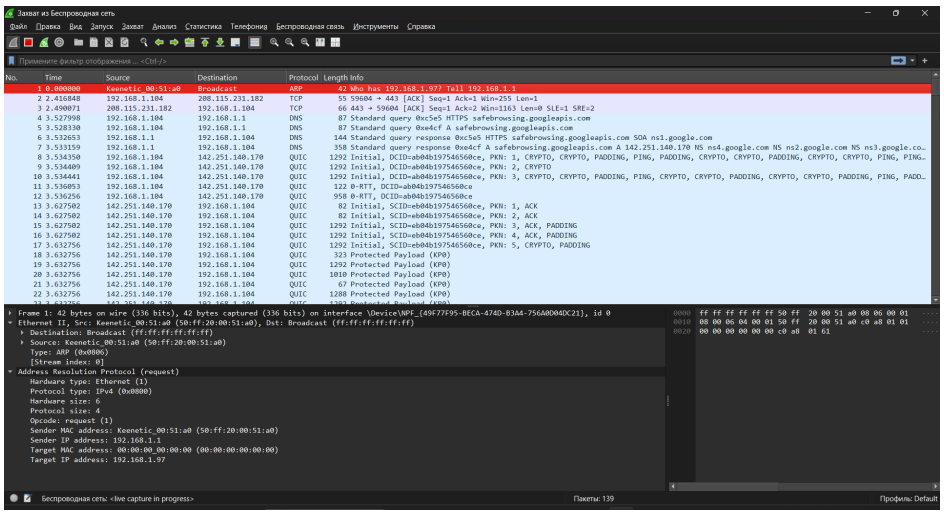


Рисунок 1 — Пример работы с Wireshark

В основном окне отображаются пакеты. Например, первый пакет - ARP запрос. Роутер спрашивает, у кого IP 192.168.1.97. Нижнее левое окно - подробная расшифровка пакета, правое окно - сырой вид пакета в байтах.

# ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился с важным и удобным инстурментом визуализации и анализа пакетов.